

Lista de Exercícios – Desvios Condicionais

Desenvolver algoritmos para os problemas abaixo:

1. Efetuar a leitura de uma nota e, se o valor for maior ou igual a 60, imprimir na tela "APROVADO".
2. Efetuar a leitura de uma nota e, se o valor for maior ou igual a 60, imprimir na tela "APROVADO", se for menor, imprimir reprovado.
3. Efetuar a leitura de uma nota e, se o valor for maior ou igual a 60, imprimir na tela "APROVADO", se for menor, imprimir reprovado. Testar ainda se o valor lido foi maior do que 100 ou menor do que zero. Neste caso, imprimir "NOTA INVÁLIDA".
4. Ler um número inteiro e informar se o número lido é par ou ímpar.
5. Ler um número inteiro e testar se o valor lido termina com 0 (divisível por 10). Em caso positivo, exiba a metade deste número. Caso contrário, exibir a mensagem "O número digitado não termina com 0".
6. Ler um número e informar se ele é positivo, negativo ou neutro (zero).
7. Faça a leitura do salário atual e do tempo de serviço de um funcionário. A seguir, calcule o seu salário reajustado. Funcionários com até 1 ano de empresa, receberão aumento de 10%. Funcionários com mais de um ano de tempo de serviço, receberão aumento de 20%.
8. Faça a leitura do ano atual e do ano de nascimento de uma pessoa e exibir sua idade. A seguir, informe se a pessoa é bebê (0 a 3 anos), criança (4 a

11 anos), adolescente (12 a 17 anos), adulta (18 a 64 anos) ou idosa (65 anos em diante).

9. Informar o número do mês do ano e mostrar o nome do mês por extenso. Caso o número do mês não exista, exibir a mensagem "Mês inválido".
10. Faça um algoritmo que receba o valor do salário de uma pessoa e o valor de um financiamento pretendido. Caso o financiamento seja menor ou igual a 5 vezes o salário da pessoa, o algoritmo deverá escrever "Financiamento Concedido"; senão, ele deverá escrever "Financiamento Negado".
11. Escreva um programa para calcular e mostrar o salário semanal de uma pessoa, determinado pelas condições que seguem. Se o número de horas trabalhadas for inferior ou igual a 40, a pessoa recebe R\$15,00 por hora, senão a pessoa recebe R\$600,00 mais R\$21,00 para cada hora trabalhada acima de 40 horas. O programa deve pedir o número de horas trabalhadas como entrada e deve dar o salário como saída.
12. A taxa de juros aplicada em fundos depositados em um banco é determinada pelo tempo em que estes ficam depositados. Para um banco em particular, a seguinte tabela é usada:

Tempo em depósito	Taxa de juro
Maior ou igual a 5 anos	0,95
Menor que 5 anos mas maior ou igual a 4 anos	0,90
Menor que 4 anos mas maior ou igual a 3 anos	0,85
Menor que 3 anos mas maior ou igual a 2 anos	0,75
Menor que 2 anos mas maior ou igual a 1 ano	0,65
Menor que 1 ano	0,55

Usando esta informação, escreva um programa que receba o tempo em que os fundos foram mantidos em depósito e informe a taxa de juros correspondente.

13. Baseado no ano e peso do modelo de um automóvel, o estado de Nova Jersey determina a sua classe de peso e taxa de registro usando a seguinte tabela:

Ano do modelo	Peso	Classe	Taxa de registro
1970 ou antes	Menos de 1200 kg	1	16,50
	de 1200 a 1700 kg	2	25,50
	Mais de 1700 kg	3	46,50
1971 a 1979	Menos de 1200 kg	4	27,00
	de 1200 a 1700 kg	5	30,50
	Mais de 1700 kg	6	52,50
1980 ou depois	Menos de 1600 kg	7	19,50
	1600 kg ou mais	8	55,50

Usando esta informação, escreva um programa que receba o ano e o peso do modelo de um automóvel e calcule e imprima a classe de peso e a taxa de registro para o carro.

14. Desenvolva um algoritmo que leia o nome de um aluno, suas notas em 2 provas e em um trabalho (todas com valores entre 0 e 10) e sua frequência, definindo e imprimindo se ele foi aprovado, reprovado ou se fará prova final. O aluno será reprovado se faltou mais de 15 aulas. Será aprovado se não for reprovado por falta e sua média for maior ou igual a 6,0. Caso tenha média menor, deverá fazer prova final. O cálculo da média deve ser feito com peso 3 para a primeira prova, 5 para a segunda prova e 2 para o trabalho.

15. Faça um algoritmo para verificar e imprimir entre 4 números lidos qual é o menor.

16. Desenvolva um algoritmo que pergunte um código e de acordo com o valor digitado seja apresentado o cargo correspondente. Caso o usuário digite um código que não esteja na tabela, mostrar uma mensagem de código inválido. Utilize a tabela abaixo:

Código	Cargo
101	Vendedor
102	Atendente
103	Auxiliar Técnico
104	Assistente
105	Coordenador de Grupo
106	Gerente

17. Uma encomenda de unidades de disco contém unidades marcadas com um código de 1 a 4, que indica o tipo seguinte:

Código	Tipo da unidade
1	CD-ROM (700MB)
2	DVD-ROM (4.7GB)
3	DVD-9 (8.54 GB)
4	Blu-Ray (25 GB)

Escreva um programa que receba o número de um código como entrada e, baseado no valor digitado, informe o tipo correto de unidade de disco.

18. Escreva um programa que receba dois números reais e um código de seleção do usuário. Se o código digitado for 1, faça o programa adicionar os dois números previamente digitados e mostrar o resultado; se o código de seleção for 2, os números devem ser multiplicados; se o código de seleção for 3, o primeiro número deve ser dividido pelo segundo. Se nenhuma das opções acima for escolhida, mostrar "Código inválido".

19. Faça um algoritmo que transforme a nota de um aluno em conceito. As notas 10 e 9 receberão conceito A, as notas 8 e 7 receberão conceito B, as notas 6 e 5 receberão conceito C e abaixo de 5 conceito D.

20. Desenvolva um algoritmo para que, dados dois valores inteiros entre 1 e 10 lidos, calcule e imprima: a média dos números caso a soma deles for menor que 8, seu produto caso a soma seja igual a 8 ou a divisão do maior pelo menor caso a soma dos valores for maior que 8.